

Módulo: ESPECÍFICO I

Perfil Profissional: Técnico em Desenvolvimento de Sistemas

Unidade Curricular: Programação de Aplicativos

Carga Horária: 120h

Função

F.1 : Programar sistemas computacionais, atendendo normas e padrão de qualidade, usabilidade, robustez, integridade e segurança.

Objetivo Geral: Propiciar desenvolvimento de capacidades técnicas e socioemocionais requeridas para criação de aplicativos por meio de linguagem de programação, de acordo padrão de qualidade, robustez, integridade e segurança.

CONTEÚDOS FORMATIVOS

Subfunção	Padrão de Desempenho	Capacidades Técnicas	Conhecimentos
1.1 Codificar programas	1.1.1 Seguindo procedimentos de preparação de ambiente (ide), em conformidade com as especificações técnicas	- Reconhecer ferramentas para o desenvolvimento de atividades (repositório, controle de versão) - Instalar ferramentas de acordo com requisitos de hardware, software e parâmetro de configuração - Aplicar linguagem de programação por meio do ambiente integrado de desenvolvimento (ide)	1 PREPARAÇÃO DO AMBIENTE 1.1 Ferramentas 1.1.1 Funções 1.1.2 Repositórios 1.1.3 IDE 1.2 Instalação 1.2.1 Configurações 1.2.2 Requisitos mínimos 2 LINGUAGEM DE PROGRAMAÇÃO ESTRUTURADA 3 LINGUAGEM DE PROGRAMAÇÃO ORIENTADA A OBJETOS 4 CONEXÃO COM BANCO DE DADOS 5 TÉCNICAS DE PROGRAMAÇÃO 5.1 Formatação 5.2 Documentação de código 5.3 Reutilização de código 5.4 Técnicas de otimização de código 5.5 Depuração 5.6 Rastreabilidade 5.7 Teste Unitário 6 ÉTICA PROFISSIONAL 6.1 Princípios da conduta ética do serviço 6.1.1 Sigilo 6.1.2 Prudência
	1.1.2 Adotando técnicas e métodos de programação (boas práticas, depuração, documentação de código)	- Integrar banco de dados por meio da linguagem de programação - Aplicar métodos e técnicas de programação	

1.1.3 Aplicando testes unitários de acordo com as especificações técnicas	- Empregar comentários para documentação do código fonte - Utilizar o ambiente de desenvolvimento (ide) para rastreabilidade do código	6.1.3 Imparcialidade 6.1.4 Honestidade 7 TRABALHO E PROFISSIONALISMO 7.1 Planejamento da rotina 7.2 Flexibilidade 7.3 Resultado dos dados 8 GESTÃO DA QUALIDADE 8.1 Ferramentas da Qualidade 8.1.1 Monitoramento 8.1.2 Controle 8.1.3 Registro
1.1.4. Utilizando linguagens de programação	- Identificar erros de acordo com o requisito do programa e linguagem - Utilizar o ambiente de desenvolvimento (ide) para aplicação de teste unitário	
1.1.5 Utilizando linguagens de programação (lógica de programação)	- Utilizar padrão de projeto para desenvolvimento de aplicativos - Utilizar técnicas de integração de aplicações com banco de dados na estruturação do sistema - Utilizar <i>frameworks</i> para o desenvolvimento de aplicativos - Reconhecer especificações técnicas e paradigmas de linguagem de programação	

Capacidades Socioemocionais

- Apresentar comportamento ético no desenvolvimento das atividades sob a sua responsabilidade
- Aplicar os princípios de organização do trabalho estabelecidos no planejamento e no exercício de suas atividades profissionais
- Monitorar a execução de atividades assegurando o seu desenvolvimento

Ambientes pedagógicos, com relação de equipamentos, máquinas, ferramentas, instrumentos e materiais

Ambientes Pedagógicos

- Laboratório de informática
- AVA com recursos de interatividade

Ferramentas e Equipamentos	• Sistemas operacionais • Software para elaboração de algoritmos • IDE para desenvolvimento de sistemas • Projetor multimídia • Computador com recursos mínimos para execução das atividades • Sistema de gerenciamento de banco de dados
Recursos didáticos	• Manuais, normas e especificações técnicas • Internet • Livros, apostilas e revistas
Observações/recomendações	Serão asseguradas as condições de acessibilidade, reconhecendo a especificidade e a peculiaridade do aluno com impedimentos de longo prazo, de natureza física, mental, intelectual e sensorial, levando-se em conta a(s) Norma(s) Regulamentadora(s) da ocupação, a Lei nº 13.146/2015, os Decretos nº 3298/2009 e 6949/2009, a LDB nº 9394/96 e a legislação específica em vigência da deficiência em questão. Portanto, no planejamento e na prática docente, serão indicados as condições e os pré-requisitos para o desenvolvimento das capacidades que envolvam risco, assegurada a acessibilidade curricular.